Procedural Istanbul

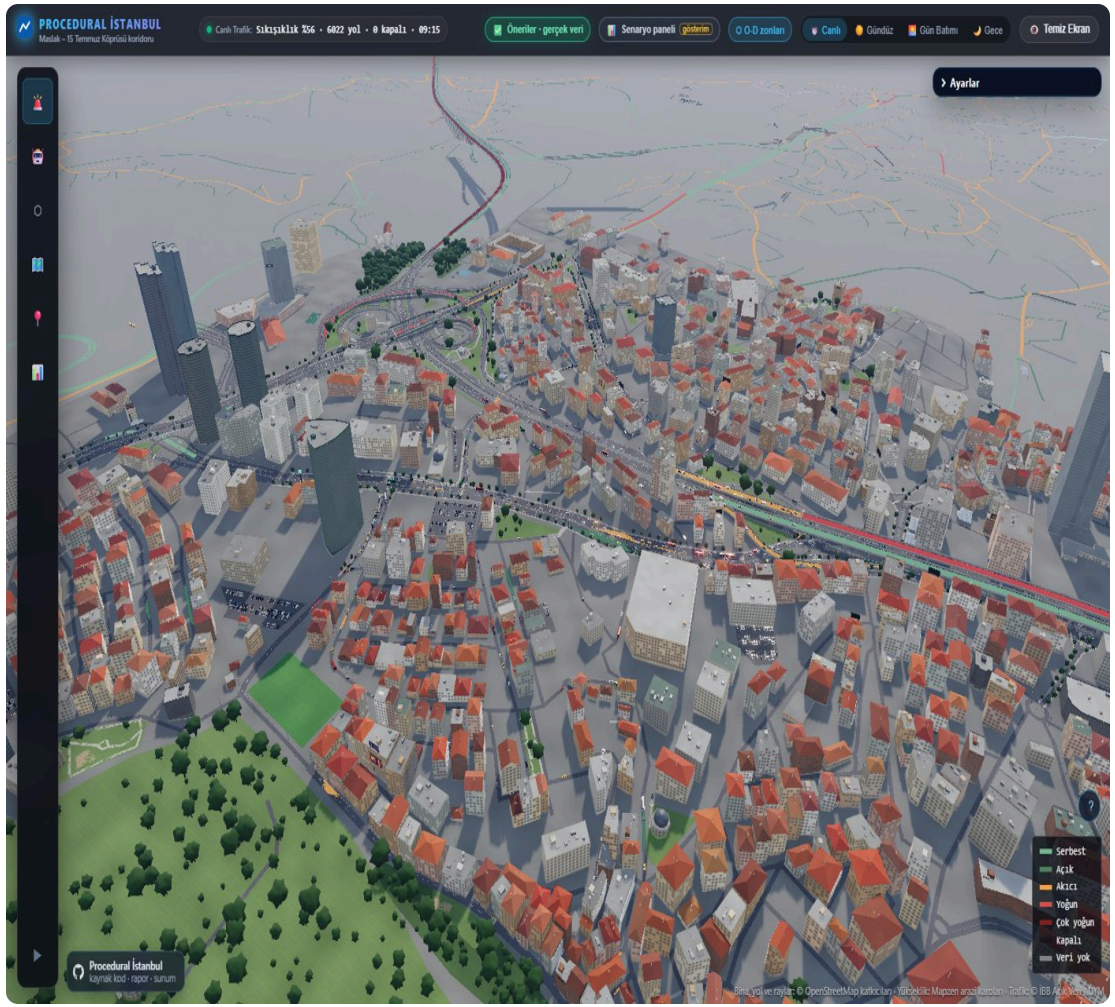
Sansürlü hız gözlemleriyle O-D tahmini ve Maslak–15 Temmuz koridorunun açık dijital ikizi

Abdurrahim Arif Aşıroğlu

Ara sonuç sunumu · Ekim 2026

github.com/aaasiroglu/procedural-istanbul (MIT) · 3D motor, Yong Su'nun "Tokyo" projesinden türetilmiştir

Koridor: Maslak – Levent – Mecidiyeköy – Beşiktaş – 15 Temmuz Köprüsü



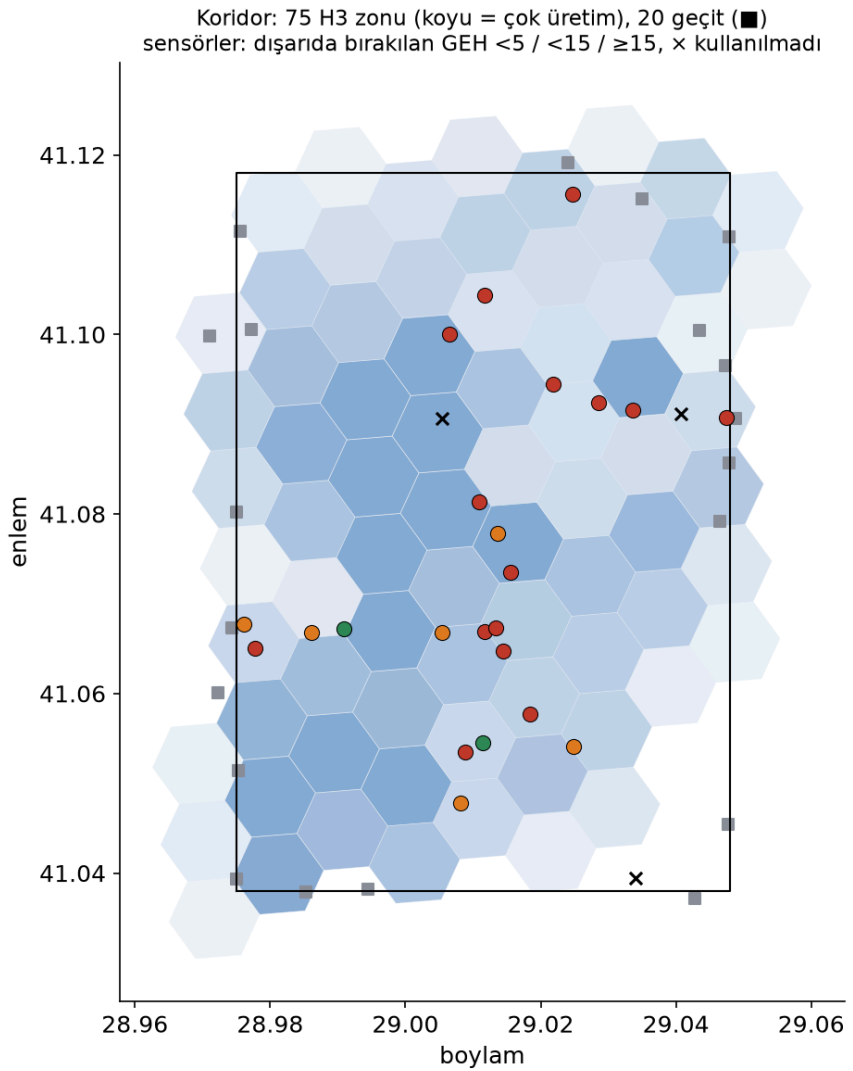
- Tarayıcıda çalışan **3D dijital ikiz**: yollar, binalar ve arazi tamamen açık veriden (OpenStreetMap, SRTM) derleniyor.
- Yol kesimleri İBB'nin **canlı sıkışıklık sınıfıyla** renkleniyor (serbest → çok yoğun).
- Altında bir **ulaşım modeli** çalışıyor: SUMO ağı, ters O-D tahmini ve İBB sayımlarıyla doğrulama.
- Araştırma sorusu: **yalnızca hız ölçen bir sensör ağından, bir simülatörün ihtiyaç duyduğu talep matrisi ne kadar güvenilir çıkarılabilir?**

Problem

- **Simülatör yolculuk ister, sensör hız verir.** SUMO gibi bir simülatör başlangıç–varış (O-D) matrisine, yani kimin nereden nereye gittiğine ihtiyaç duyar. İBB'nin canlı akışı ise her yol kesimi için yalnızca **hız** ve **sıkışıklık sınıfı** verir.
- **Sayım az, problem kötü konumlanmış.** 9.025 O-D çifti, eldeki gözlemlerin yüzlerce katı. Veri tek başına matrisi belirleyemez.
- **Yaygın yaklaşımın zaafı.** Hızı sahte sayıma çevirmek, verinin taşımadığı bir kesinliği modele sokar. Tahminin ne kadarının veriden, ne kadarının varsayımdan geldiği çoğu çalışmada raporlanmaz.

> **Amaç:** Koridorun saatlik O-D matrisini açık veriden tahmin etmek, belirsizliği açıkça raporlamak ve sonucu modelin görmediği sayımlarla doğrulamak.

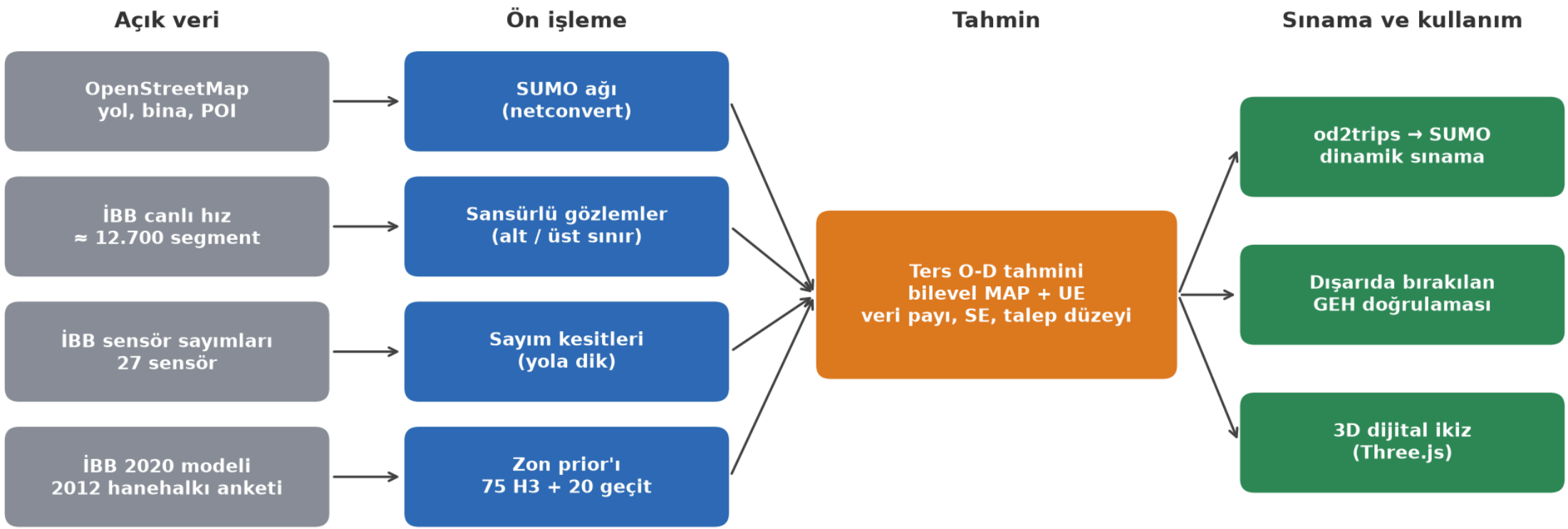
Çalışma alanı ve veri



Alan: Beşiktaş – Maslak ve Çağlayan – 15 Temmuz Köprüsü (≈ 5,9 × 8,9 km)

Veri	Kaynak
Yol ağı, binalar, POI	OpenStreetMap
Canlı segment hızı (≈ 12.700)	İBB UYM
Günlük sensör sayımı (27 sensör)	İBB Açık Veri
Saatlik prob araç yoğunluğu	İBB Açık Veri
Kalibre ulaşım modeli (2020)	İBB Açık Veri
Hanehalkı anketi (2012)	İBB Açık Veri
Sayısal yükseklik modeli	Mapzen / SRTM

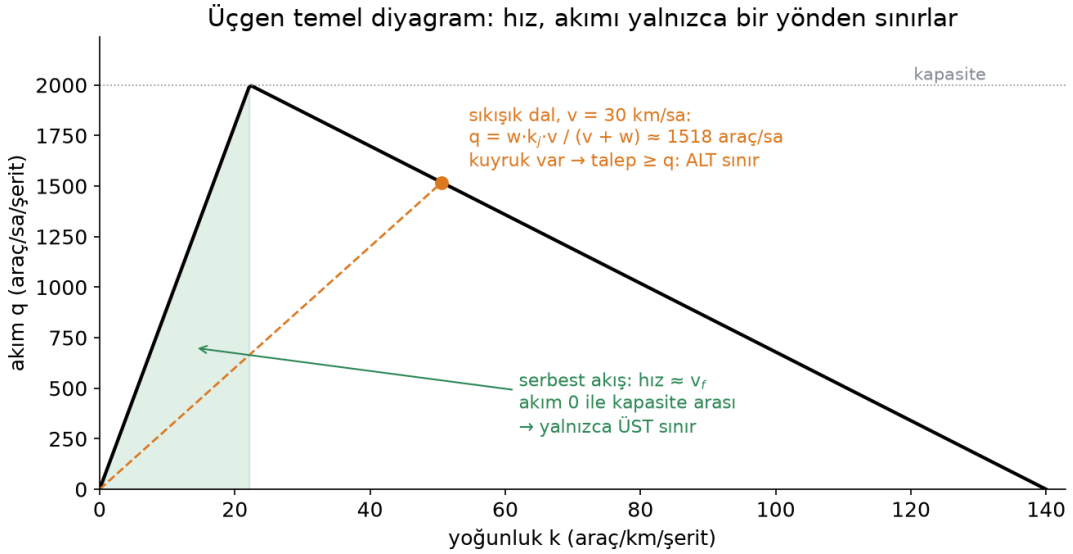
Mimari



Her adım tek komutla yeniden üretilebilir (`npm run sumo:net` , `sumo:map-ibb` , `od:corridor`). Ters O-D yöntemi 32 sentetik kontrolle sınanıyor.

1 · Yöntem

Katkı 1: Hız, sansürlü bir gözlemdir



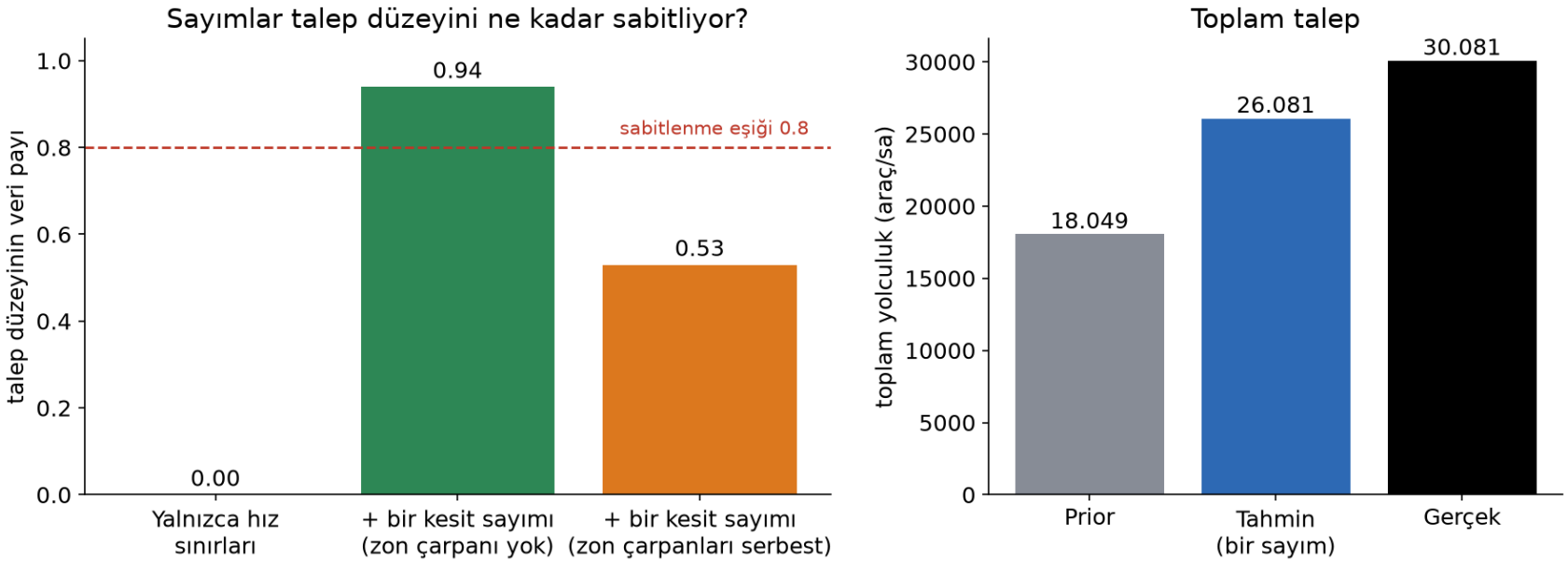
- **Serbest akış hızı akımı belirlemez:** akım 0 ile kapasite arasında herhangi bir değer olabilir. Hız yalnızca **üst sınır** verir.
- **Sıkışık dalda** $q = w \cdot k_j \cdot v / (v + w)$. Kuyruk varsa talep geçen akımdan büyüktür; hız bu durumda **alt sınır** verir.
- Sıkışık ya da serbest kararını İBB'nin segment bazındaki **sıkışıklık sınıfı** verir.

$$\min_{x \geq 0} \sum_{\text{sayım}} \frac{((Px)_e - y_e)^2}{s_e^2} + \sum_{\text{alt}} \frac{\max(0, y_e - (Px)_e)^2}{s_e^2} + \sum_{\text{üst}} \frac{\max(0, (Px)_e - y_e)^2}{s_e^2} + \mathrm{KL}_\lambda(x \,\|\, x_0)$$

Katkı 2: Belirsizlik ve dürüst doğrulama

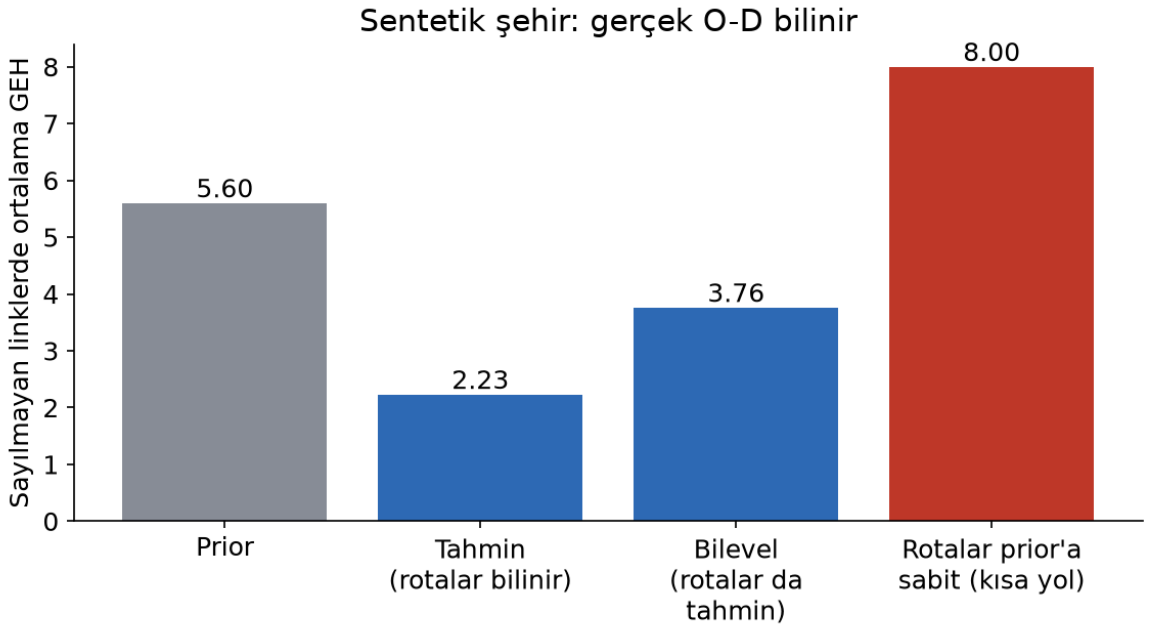
- **Veri payı.** Her O-D çifti için tahminin veriden gelen kısmı: $1 - \sigma^2_{sonsal} / \sigma^2_{prior}$. Laplace yaklaşımı; Woodbury özdeşliğiyle n × n yerine m × m çözüm.
- **İlişkili prior hataları.** $x_{ij} = x_{0,ij} \cdot e^{g + a_i + b_j + u_{ij}}$. Zon çarpanları ($a_i$, b_j) bir zonun tüm trafiğini tek sayıyla düzeltir; **g** tüm matrisin düzeyini taşır.
- **Dışarıda bırakılan doğrulama.** GEH, modelin uydurulduğu sayımlarda değil, her sayım tek tek dışarıda bırakıldığında ölçülür.
- **Bilevel tahmin.** UE ataması ile tahmin dönüşümlü çalışır; salınım ardışık ortalamalarla (MSA) sönümlenir (Spiess 1990; Yang ve ark. 1992).
- **Sayısal koşullanma.** Optimizasyon log-uzayda ($z = x_0 \cdot e^u$); prior değerleri 12 mertebeye yayılsa da L-BFGS yakınsar.

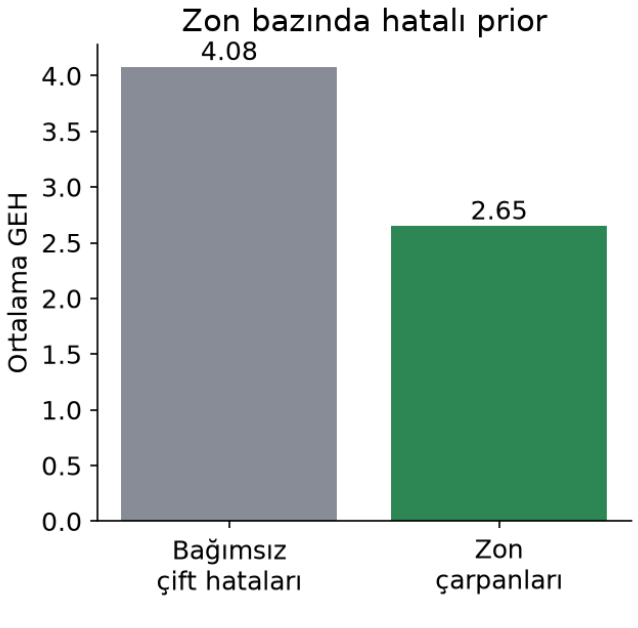
Katkı 3: Talep düzeyi ne zaman sabitlenmiş sayılır?



- Düzeyin veri payı, profil amaç fonksiyonunun eğriliğinden hesaplanır: $\sigma^2_g = 2 / f''(g)$, pay $= 1 - \sigma^2_g / \sigma^2_{prior}$.
- **Bulgu:** Zon çarpanları serbestken tek bir kesit sayımı düzeyin ancak **yarısını** belirliyor, çünkü sayım kestiği zonları büyüterek de karşılanabiliyor. Düzeyi sabitlemek için **bağımsız zonları kesen birden çok sayım** gerekir.

Sentetik doğrulama: gerçek O-D'si bilinen şehir





- Sayılmayan linklerde ortalama GEH, prior'a göre **5,6'dan 2,2'ye** (rotalar biliniyorken) ve **3,8'e** (rotalar da tahmin edilirken) iniyor. Rotaları prior'a sabitlemek 8,0 veriyor; bilevel tahmin gerekli.
- Gerçek değerlerin **%96'sı 2,5 standart hata içinde**: belirsizlik aşırı iyimser değil.
- **Akımlar belirlenebiliyor, tek tek O-D hücreleri belirlenemiyor** (36 sayım, 90 çift). Bunu açıkça raporlamak katkının parçası.

2 · Gerçek veri

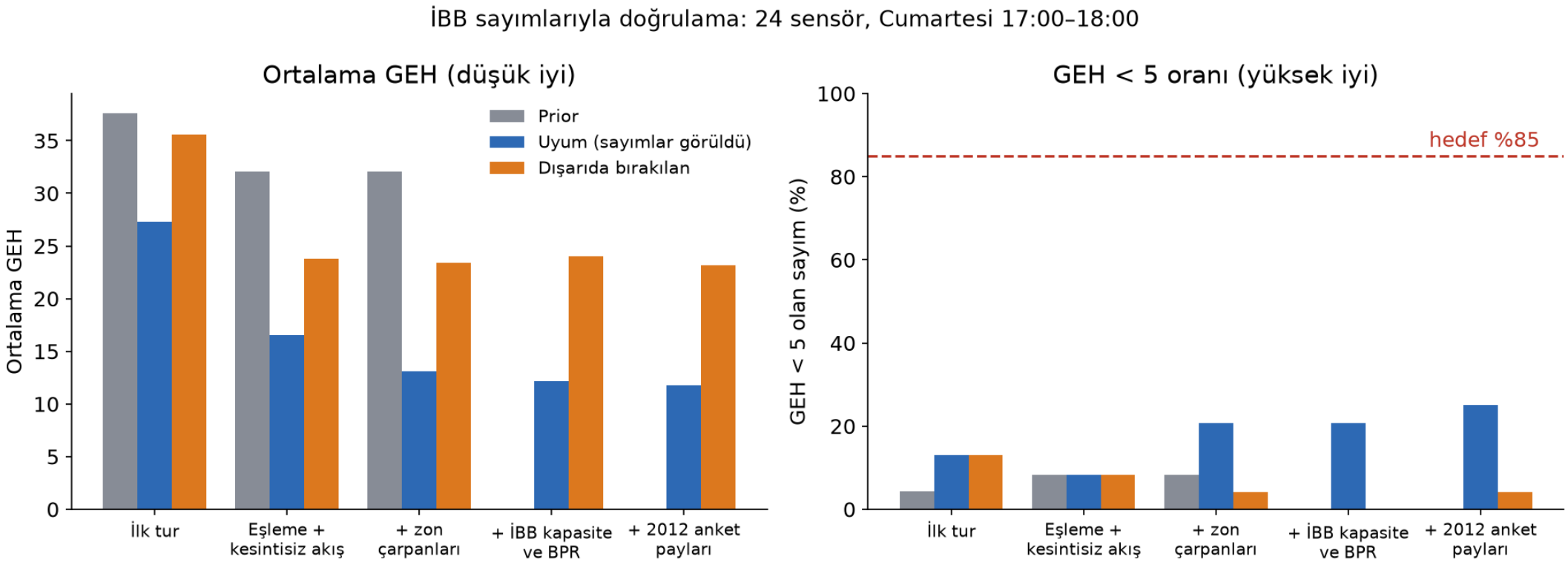
Sayım hattı ve eşleme denetimi

- 27 İBB sensöründen 25'i SUMO ağında yola dik **sayım kesitlerine** eşlendi (iki yön, tüm şeritler).
- **Günlükten saatliğe:** Aynı gün ve aynı geohash hücresindeki prob araçların saatlik payıyla. Cumartesi 17–18 için günün %3,6–5,1'i.

Sensör	Günlük	İlk eşleme	Düzeltme
Mecidiyeköy	110 bin	yan cadde (rota yok)	O-1
Çağlayan Kavşağı	103 bin	tek şeritli sokak	O-1
TEM Karanfilköy	103 bin	Uğur Mumcu Cd.	O-2
FSM Gişeler	81 bin	köprü girişiyle aynı kenarlar	çıkarıldı (yalnızca gişe şeritleri)
TEM FSM Gişe Öncesi	98 bin	iki yön	tek yön

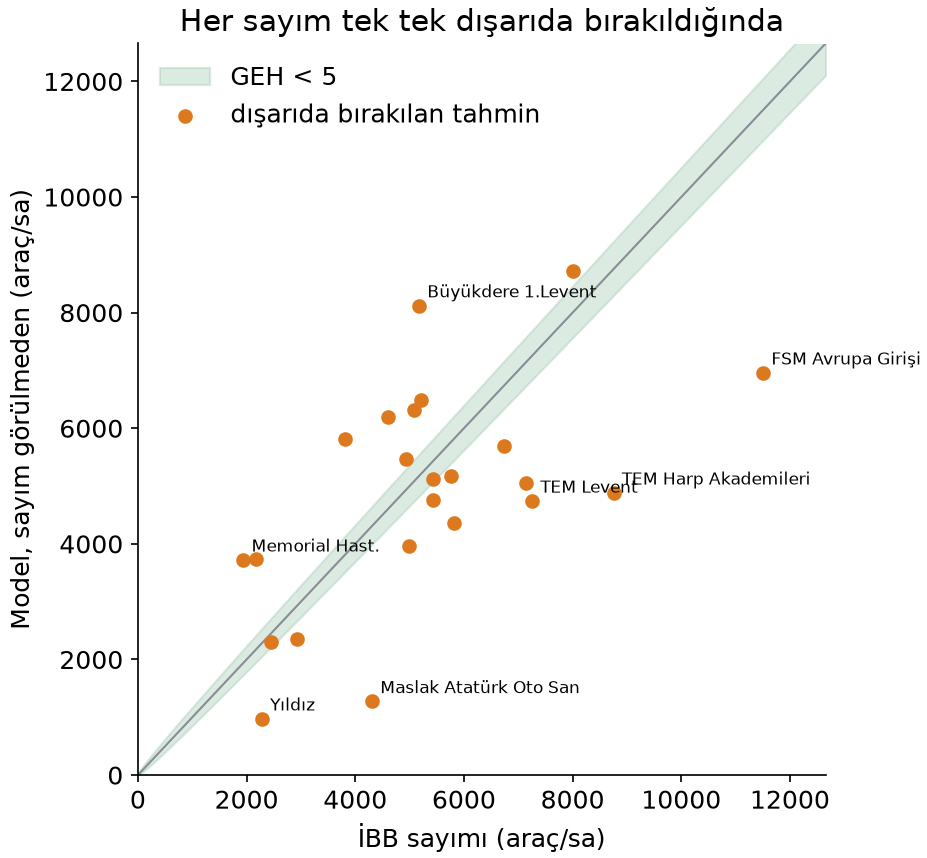
> Sinyalli arterlerde düşük hız kırmızı ışıktan da gelir: buradaki alt sınırlar talebi %33 şişirdi. Kural yalnızca **kesintisiz akış** yollarıyla (otoyol, trunk) sınırlandı.

GEH sonuçları: ilerleme var, ölçüt karşılanmıyor



Dışarıda bırakılan ortalama GEH 35,6'dan 23,2'ye indi; ancak GEH < 5 ölçütü (%85) henüz uzak.

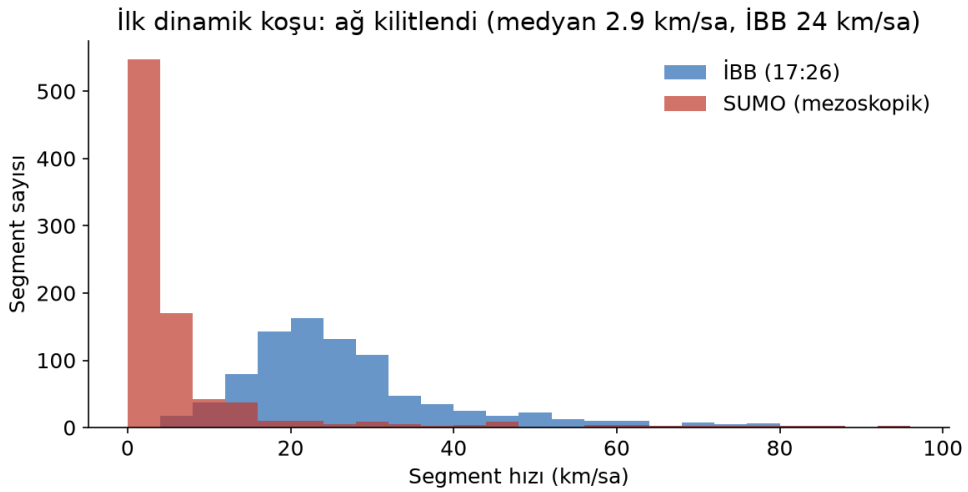
Kalan hata nereden geliyor?



Pazartesi 11:00 koşusu: her sayım tek tek dışarıda bırakıldığında.

1. **Sayım tanımları çelişiyor.** Üç O-2 sensörü modelde aynı akıma oturuyor; sayımları ise 4.291 / 7.108 / 8.171 araç/sa. Aralarında rampa yoksa bu mümkün değil: yön ya da şerit kapsamı farklı olmalı.
2. **Geçitler ve ağ.** FSM'de model, sayımın ancak yarısını taşıyabiliyor; geçit prior'ı kapasiteye dayalı kaba bir varsayım.
3. **Prior.** Link parametreleri (İBB 2020 kapasite ve BPR) darboğaz değil; 2012 anketinin yolculuk tipi payları küçük bir iyileşme getirdi.

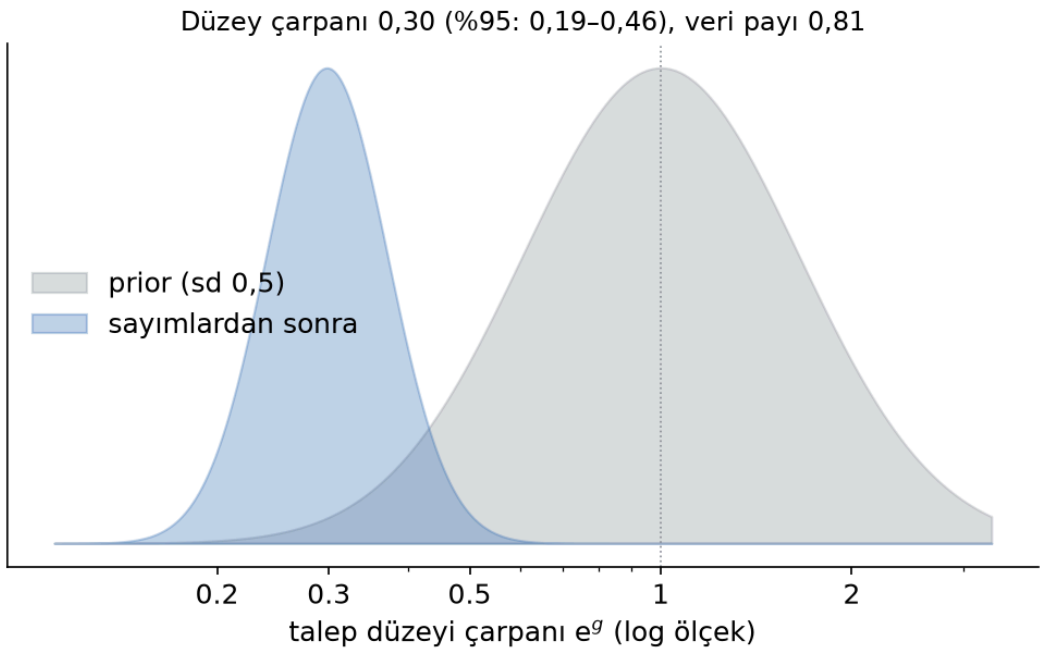
Dinamik sınama: SUMO

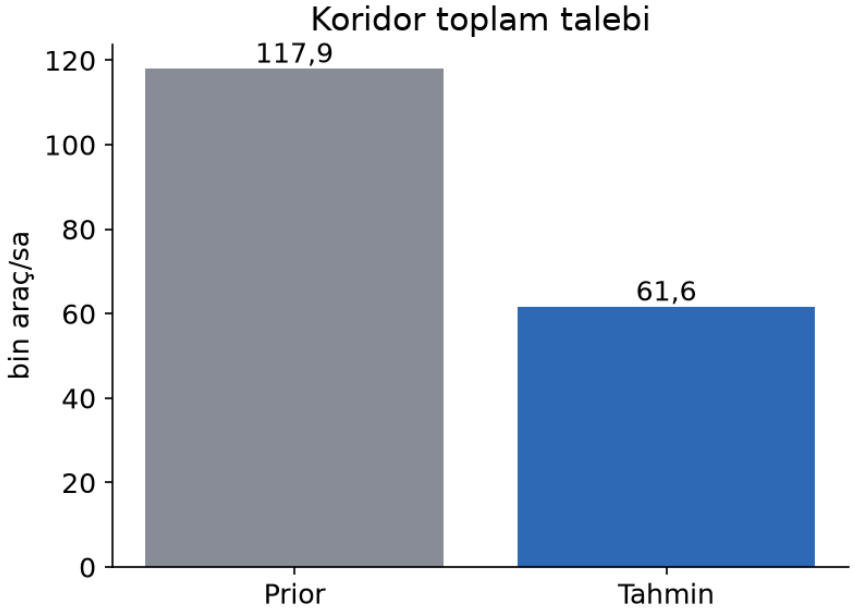


- Sayımsız tahmin: 128,6 bin araç/sa, 90 dk, mezoskopik model, dinamik yeniden rotalama.
- **Ağ kilitlendi:** 192.551 aracın 102.735'i girebildi; medyan hız 2,9 km/sa (İBB: 24 km/sa).
- Sayımla sabitlenmemiş talep düzeyinin aşırı yüksek olduğunu doğruluyor: köprüde sayım 8,5 bin, tahmin 13,9 bin araç/sa. Sayımlı tahmin 74 bin araç/sa.

> Bu sonuç, talep düzeyinin ayrıca ölçülmesini (Katkı 3) doğrudan motive ediyor.

Gerçek koridorda talep düzeyi: sayımlar düzeyi sabitliyor





- Pazartesi 11:30 canlı İBB hızları ve Ekim 2024 Pazartesi 11:00–12:00 sayımları (23 sensör).
- Düzeyin veri payı **0,81**: düzey ilk kez **sayımlarla sabitlendi** (eşik 0,8).
- Düzey çarpanı **0,30** (%95: 0,19–0,46); zon çarpanlarıyla birlikte toplam talep 117,9 binden **61,6 bine** iniyor: arazi kullanımından kurulan prior talebi **neredeyse iki kat** yüksek gösteriyordu. SUMO'daki kilitlenmenin kaynağı bu.
- Dışarıda bırakılan GEH < 5 oranı %8,7 (ortalama 22,9): **düzey doğru, dağılım hâlâ zayıf.**

İki yeni modül: çok kaynaklı çapalar ve sinir ağı denetçisi

Çok kaynaklı çapalar

- Çapa, bir linki değil **doğrudan bir O-D toplamını** kısıtlar: köprünün bir yönü, bir zon grubunun ürettiği yolculuklar.
- **İstanbulkart:** koridordaki 31 raylı sistem ve metrobüs durağında 11:00–12:00'de 11.764 biniş.
- Sayımlar koridor zonlarının üretimini 57,4 binden **15,6 bine** indirmişti; bağımsız İstanbulkart çapası (11,8 ± 11,9 bin) **bununla tutarlı**.

Simülasyondan gerçeğe sinir ağı

- 300 simüle örnek (O-D → 712 linkte hız) ile eğitilen MLP; MAP tahmincisi **denetçi**.
- Toplam talep için R^2 0,15. Canlı veride MAP'in **4,8 katını** verdi.
- Neden: statik model gerçek yavaşlamayı üretmiyor (hız oranı medyanı gerçekte 0,32, modelde 0,99).
- **Denetçi bunu yakaladı** (`trustworthy: false`). Sırada SUMO'dan üretilen örnekler var.

Gölge simülasyon: kaza anında geleceği çatallamak

- SUMO olay anında tüm durumu kaydeder; aynı durumdan her politika **gerçek zamandan hızlı** koşturulur. Kararı simülasyon verir.
- Sınama: 5 şeritli TEM kesimi 20. dakikada kapanıyor, 20 dakika ileri (dört koşu ~9 dakikada).

Politika	Varan araç	Işınlanma	Ort. zaman kaybı
Yol açık (referans)	10.233	52	274 s
Habersiz sürücüler	9.655	123	277 s
Anında bilgilendirme	**10.390**	**50**	**271 s**

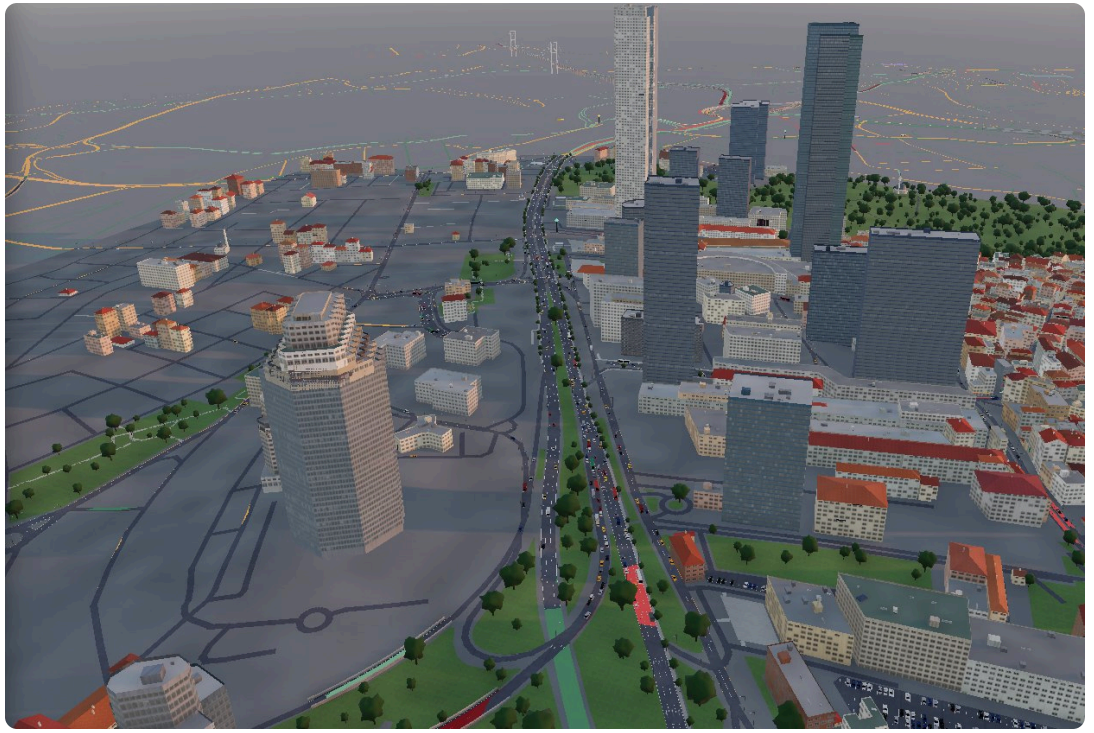
> **Karar: anında bilgilendirme** (habersiz duruma göre +735 araç). Dürüst not: bu dal yol açık senaryoyu bile geçiyor, çünkü sürücüler daha sık yeniden rota seçiyor; iki etkinin ayrıştırılması sırada.

3 · 3D dijital ikiz

Açık veriden prosedürel İstanbul



15 Temmuz Şehitler Köprüsü (kuleler, ana kablolar, askılar) ve Ortaköy Camii



Levent: OSM `building:part` verisinden kuleler

İstanbul'a özgü kent dokusu



Kiremit kırma çatılar, bacalar, su depoları

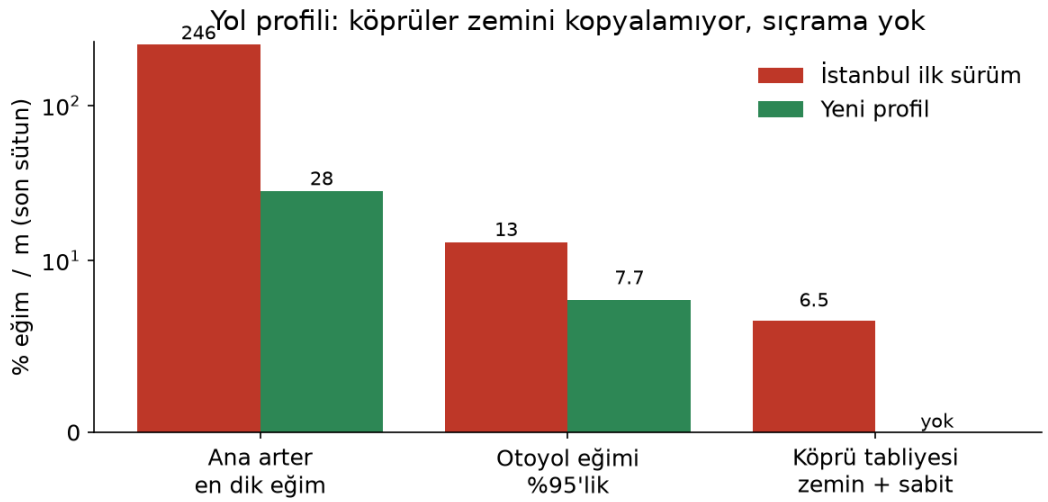


Gerçek dükkân adlarıyla vitrin ve tabelalar



Zincirlikuyu: katmanlı kavşak ve viyadükler

Yol geometrisi



- **Köprüler:** Vadi ya da su geçen köprüler kıyıdan kıyıya düz tabliye.
- **Viyadükler:** Altındaki zemin artı katmana göre serbest yükseklik; dikey kurplarla yumuşatılmış.
- **Tüneller** ağızdan %12 eğimle derinleşir; yükseltilmiş yollar Chaikin yöntemiyle yuvarlatılır.
- **Performans:** 19,4 → 4,2 milyon üçgen; 4.599 → 780 çizim çağrısı.

Sınırlar

- **Doğrulama ölçütü karşılanmıyor:** dışarıda bırakılan GEH < 5 oranı %4,2 (hedef %85).
- **Talep düzeyi sabit, dağılım değil:** 23 sayım düzeyi sabitliyor (veri payı 0,81), ancak tek bir köprü sayımı bunu tek başına yapamıyor (sentetik testte 0,53).
- **Tek zaman dilimi:** yalnızca bir Cumartesi 17:00 görüntüsü; gün tipi ve saat değişkenliği henüz modellenmedi.
- **Statik atama:** dönüş yasakları ve kuyruk yayılımı yok.
- **Elle seçilmiş varsayımlar:** prior parametrelerinin tamamı `summary.json` içinde listeleniyor.
- **Literatür:** "hız = sansürlü gözlem" ve "veri payı" katkılarının özgünlüğü sistematik bir taramayla teyit edilmeli.

Sonraki adımlar

1. **Sensör tanımları:** yön, şerit kapsamı ve gişe/rampa ayrımının İBB'den teyidi (çelişen O-2 sensörleri).
2. **Talep düzeyi:** köprünün iki yönü ayrı ve O-1, O-2 kesitleriyle birden çok bağımsız sayım; düzeyin veri payı ≥ 0,8.
3. **Zaman:** saatlik yoğunluk arşivinden gün tipi ve saat profilleri; canlı hız arşivinin sürekli çalışması.
4. **Dinamik tutarlılık:** sayımlı talebin SUMO'da ölçekli koşularla sınanması (%25 / %50 / %75 / %100).
5. **Öneri motoru:** sürücüye kalkış saati, mod ve köprü seçimi; kuruma darboğaz sıralaması ve senaryo karşılaştırması.

Hedef yayın yolu: TRB Annual Meeting / hEART (yöntem ve vaka), ardından *Transportation Research Part C* (çok haftalık doğrulama) ve açık veri seti makalesi.

Yeniden üretilebilirlik

```
npm run sumo:net -- --area=koridor          # OSM → SUMO ağı
npm run sumo:map-ibb -- --area=koridor      # İBB segmentleri → kenarlar
uv run --group sumo python tools/od/counts.py --area=koridor --month=2024-10 --weekday=5 --hour=17
uv run --group sumo python tools/od/corridor.py --area=koridor \
    --speeds data/od/koridor/20261017-1726/speeds.csv \
    --counts data/od/koridor/counts_202410_d5_h17.csv --tag counts
npm run test:od                             # sentetik doğrulama (32 kontrol)
uv run --with matplotlib python tools/report/figures.py   # bu sunumun grafikleri (TR ve EN)
npm run dev                                 # 3D istemci: http://localhost:5280
```

Tüm varsayımlar, ara sonuçlar ve olumsuz bulgular `tools/*/README.md` dosyalarında tarih ve sayılarla kayıtlı.

Kaynaklar

- Cascetta, E. (1984). Estimation of trip matrices from traffic counts and survey data: a generalized least squares estimator. *Transportation Research Part B*, 18(4–5).
- Chaikin, G. M. (1974). An algorithm for high-speed curve generation. *Computer Graphics and Image Processing*, 3(4).
- Daganzo, C. F. (1994). The cell transmission model. *Transportation Research Part B*, 28(4).
- Frederix, R., Viti, F., Corthout, R., Tampère, C. M. J. (2011). New gradient approximation method for dynamic origin–destination matrix estimation on congested networks. *Transportation Research Record*, 2263.
- Lopez, P. A. ve ark. (2018). Microscopic traffic simulation using SUMO. *IEEE ITSC*.
- Newell, G. F. (1993). A simplified theory of kinematic waves in highway traffic. *Transportation Research Part B*, 27(4).
- Spiess, H. (1990). A gradient approach for the O-D matrix adjustment problem. CRT, Université de Montréal.
- Van Zuylen, H. J., Willumsen, L. G. (1980). The most likely trip matrix estimated from traffic counts. *Transportation Research Part B*, 14(3).
- Yang, H., Sasaki, T., Iida, Y., Asakura, Y. (1992). Estimation of origin–destination matrices from link traffic counts on congested networks. *Transportation Research Part B*, 26(6).
- UK Department for Transport. TAG Unit M3.1, Highway Assignment Modelling (GEH ölçütü).
- İBB Açık Veri Portalı (data.ibb.gov.tr): Günlük Araç Sayımı, Saatlik Trafik Yoğunluk, Ulaşım Talep Tahmin Modeli Verisi.

Teşekkürler

Sorular ve geri bildirim

github.com/aaasiroglu/procedural-istanbul